

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.036 – Página 1/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo autoclave bancada.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis e que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenção padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.036 – Página 2/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3 2
OBJETIVO	4 3
DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4 4
PÚBLICO-ALVO	6 5
MATERIAL	6 5.1
Ferramentas necessárias à execução do procedimento	6 5.2
Peças de substituição	7 5.3
Equipamentos de proteção necessários	8 5.4
Limpeza/Desinfecção do equipamento	8 6
INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	9 6.1
Periodicidade de execução	11 6.2
Instruções de limpeza e desinfecção externa	11 6.3
Formulário para registro dos dados	12 6.3.1
Itens de verificação	12 7
REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	24 8
REFERÊNCIAS	25 9
HISTÓRICO DE REVISÃO	26
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo autoclave bancada	27

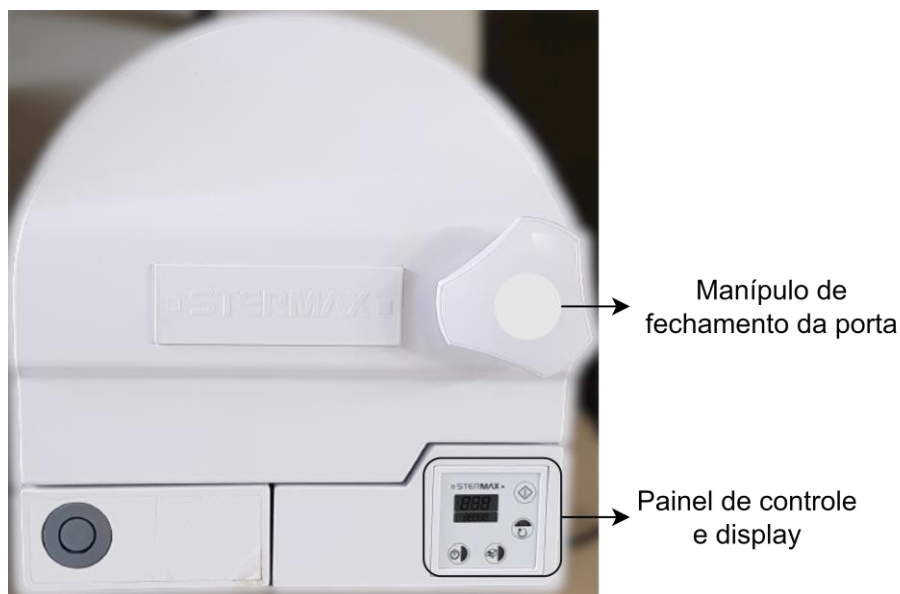
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.MP.036 – Página 3/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo autoclave bancada.

As autoclaves bancada são equipamentos destinados à esterilização de produtos, fazendo uso de vapor e pressão. Diferenciam-se das autoclaves horizontais de barreira por sua estrutura menor e com apenas uma porta, localizada em sua parte frontal. O processo de esterilização tem por objetivo a eliminação de contaminantes microbiológicos, a norma NBR ABNT ISO 17665-1 descreve os requisitos para que este processo seja realizado de maneira segura e confiável (ABNT, 2010).

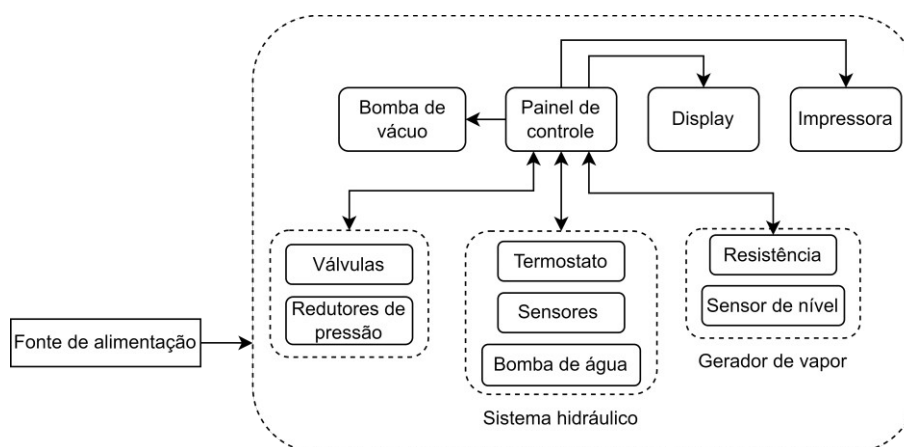
Figura 1 - Equipamento do tipo autoclave bancada.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.MP.036 – Página 4/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamentos do tipo autoclave bancada.



Fonte: Elaboração própria (2021).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo autoclave bancada.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento e que foram utilizados em sua elaboração, estão dispostos no Quadro 1. Para maiores informações sobre o equipamento submetido a este procedimento, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicado ao procedimento.

Lista de documentos	
BRASIL (2012)	RDC 15/2012 - Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e
ABNT (2014a)	ABNT NBR 16328:2014 - Esterilização de produtos para saúde - Procedimento de ensaios para medição de temperatura, pressão e umidade em equipamentos.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.MP.036 – Página 5/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
ABNT (2010)	ABNT NBR ISO 17665-1:2010 - Esterilização de produtos para saúde — Vapor Parte 1: Requisitos de desenvolvimento, validação e controle de		
ABNT (2013)	ABNT ISO/TS 17665-2:2013 - Esterilização de produtos para saúde — Vapor Parte 2: Guia de aplicação da AB		
ABNT (2019a)	ABNT NBR ISO 11140-1:2019 - Esterilização de produtos para saúde - Integradores químicos - Parte 1: Re		
ABNT (2019b)	ABNT NBR ISO 11140-3:2019 - Esterilização de produtos para saúde - Integradores químicos - Parte 3: S indicadores Tipo 2 para uso em ensaio de pen		
ABNT (2016a)	ABNT NBR ISO 11138-1:2016 - Esterilização de produtos para saúde - Indicadores biológicos - Parte 1: Re		
ABNT (2016b)	ABNT NBR ISO 11138-3:2016 - Esterilização de produtos para saúde - Indicadores biológicos - Parte 3: I biológicos para os processos de esterilização		
ABNT (2003)	ABNT NBR 11816:2003 - Esterilização - Esterilizadores a vapor com vácuo, para produtos e saúde.		
ABNT (2017)	ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 - Requisitos gerais para competência de laboratórios de ensaio e calibração.		
ABNT (2014b)	ABNT NBR ISO 14937:2014 - Esterilização de produtos para atenção à saúde - Requisitos gerais para caracterização de um agente esterilizante e desenvolvimento, validação e controle de rotina de um processo de ester		
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos.		
ALLIAGE (2021)	Manual do proprietário. Autoclave Bioclave 12L. Gnat		
TUTTNAUER (2008)	Technicians Service and Repairs Manual for Tuttnauer Automatic Autoclaves. Models E, EK, EA, EKA, EZ and I		
CISA BRASILE (s.d.)	Manual autoclave de bancada CISA. Manual de operação e manutenção. Para os modelos: Maggiore, Presto Alun		

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.MP.036 – Página 6/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenções preventivas em equipamentos do tipo autoclave bancada. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT,2020);
- Tenha registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

Segue adiante lista do material necessário para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo autoclave bancada. Certifique-se de tê-lo a disposição no momento da execução.

5.1 Ferramentas necessárias à execução do procedimento

As ferramentas necessárias para execução deste procedimento estão listadas e especificadas no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas necessárias.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC material não condutor; tamanhos chaves de fenda: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") e 1x150mm (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (1/4x5")
Alicate de pressão	Abertura regulável, com alavanca para destravar 10"
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho 14"
Chave grifo	Material: aço inoxidável. Acabamento fosfatizado. Tamanho: 14"
Jogo de chaves sextavada milimétricas	Cabo em PVC ou outro material não condutor, com caixas de proteção. Tamanhos dos soquetes: 8mm a 32mm.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.MP.036 – Página 7/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
Jogo de chaves sextavada polegadas	Cabo em PVC ou outro material não condutor, com Tamanhos dos soquetes: 7/8", 1.1/4", 1.3/16", 1"		
Jogo de chaves combinada	Material: aço inoxidável. Tamanhos: 6mm a 22mm.		
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestática.		
Limpa contato	Limpa contato elétrico spray aerossol.		
Graxa líquida	Graxa líquida em spray, inodora e incolor.		
Graxa de silicone	Graxa de silicone NLGI 3 para altas temperaturas, inerte, vedante e sem ponto de gota.		
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10A; Faixa de resistência: 200Ω – 2000kΩ; Possibilidade de realização de testes de continuidade de linha e teste de tensão		
Alicate amperímetro	Faixa de tensão DC: 6V – 1000V; Faixa de tensão AC: 6V-1000V; Faixa de corrente DC: 1A – 100A; Faixa de corrente AC: 1A – 100A; Faixa de medida de		
Conduvímeter	Equipamento calibrado. Conduvímeter digital. Precisão: ± 2%		
Transferidor	Transferidor de grau em aço inox.		

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças e componentes indicados para substituição, conforme manual do fabricante. A substituição efetiva destas peças deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de peças indicadas para substituição e períodos estabelecidos pelo fabricante.

Peça/Componente	Período indicado para troca
Guarnições	06 meses
Válvulas de segurança	2 anos ou sempre que apresentar desempenho insatisfatório.
Filtro de ar bacteriológico	03 a 06 meses, ou sempre que houver inchaço, desgaste/umidade.
Anéis de vedação	De acordo com a necessidade.

Fonte: Elaboração própria (2021)

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.MP.036 – Página 8/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO AUTOCLAVE BANCADA	Emissão: Próxima	revisão:
		Versão:	

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Segue, no Quadro 4, os riscos aos quais o profissional estará exposto durante a execução deste procedimento, bem como os equipamentos de proteção sugeridos.

Quadro 4 - Riscos, exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
 Risco biológico	Máscara PFF2/N95, luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável, óculos de proteção incolor.
 Choque elétrico	Calçado de segurança.
Superfície quente	Mangas de segurança, luvas de algodão.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento



de dano ao equipamento.

Não utilizar material corrosivo como escovas de metal ou soluções corrosivas para aço. Risco

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 5. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto a diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.MP.036 – Página 9/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO AUTOCLAVE	Emissão: Próxima	revisão:

Documento

BANCADA

Versão:

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza da câmara interna

- Escova de cerdas sintéticas ou vegetais, tamanho médio;
- Pano macio;
- Solução desincrustante indicada pelo fabricante ou já utilizada pela instituição.

Material para limpeza do painel frontal

- Pano macio;
- Detergente neutro.

Material para limpeza do filtro do dreno

- Escova pequena com cerdas sintéticas ou vegetais.

Material para limpeza da guarnição

- Pano macio.

Material para desinfecção

- Pano macio;
- ✓ Desinfetantes à base de quaternário de amônio.

Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.



Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

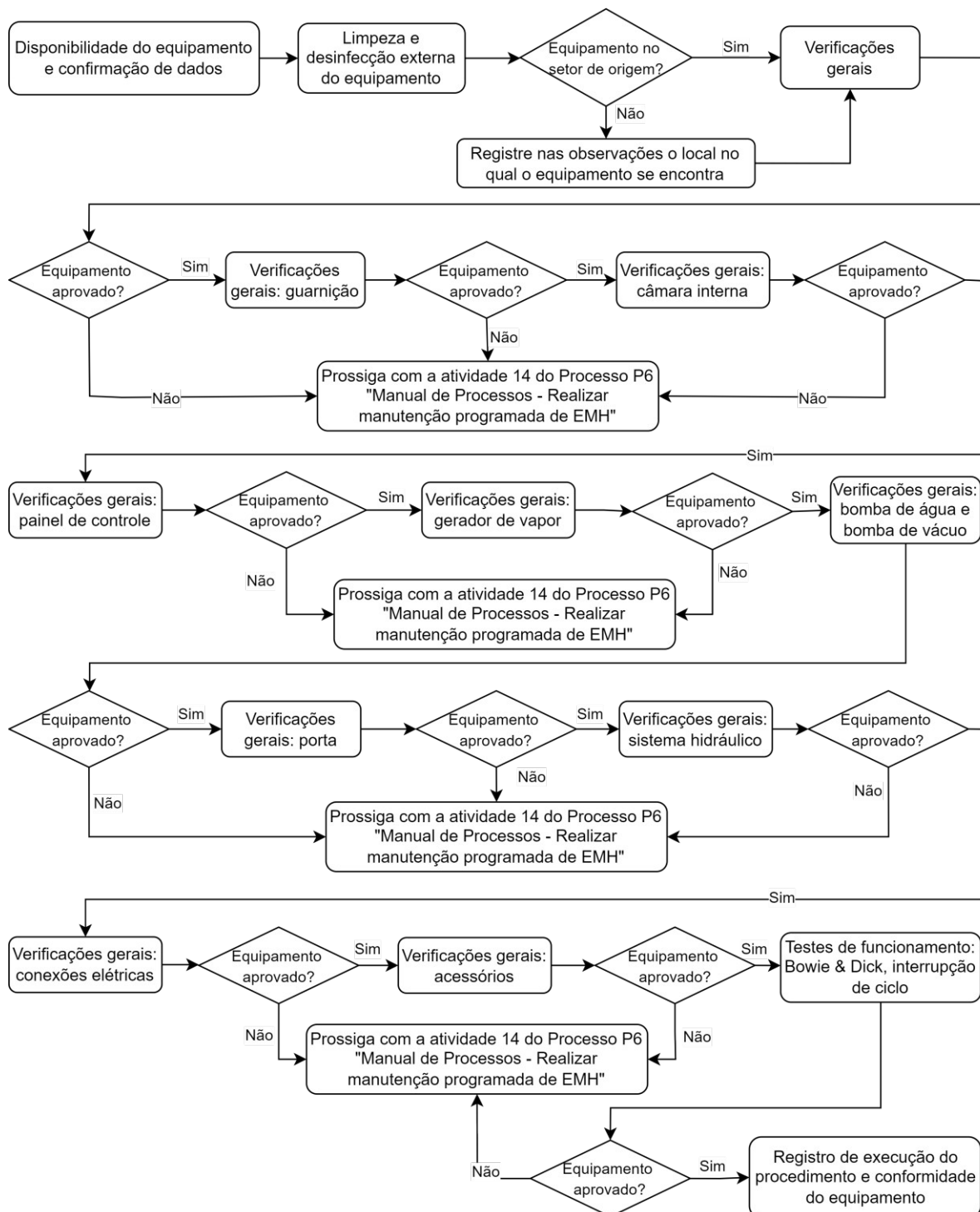
Fonte: Elaboração própria (2021).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da manutenção preventiva em equipamentos do tipo autoclave bancada. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.MP.036 – Página 10/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo autoclave bancada.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.MP.036 – Página 11/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo autoclave bancada é de 6 (seis) meses, sendo esta a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6 temos as periodicidades sugeridas pelos fabricantes e pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação que indique periodicidade para este tipo de equipamento.

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	6 meses	6 meses

Nota: * EM = Função (2) + Aplicação (4) + Manutenção (5) + Histórico (0)

EM = 11 pontos – Sem indicação de inclusão no plano de manutenção pelo EM, porém com periodicidade estabelecida pelo requisito de manutenção 5, correspondente a manutenção semestral.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa

Antes de iniciar o procedimento de manutenção preventiva de uma autoclave bancada, deve-se realizar a limpeza do equipamento, da seguinte forma:

- **Limpeza da câmara interna:**

O Caso não haja indícios de incrustação de material na superfície da câmara interna, realize a limpeza passando um pano umedecido em solução de água e detergente neutro, retirando todos os resíduos aparentes. Certifique-se de que não haja vestígios do pano ou do detergente utilizados ao término da limpeza. Utilize água destilada para retirar vestígios do detergente.

O Caso a superfície da câmara interna apresente incrustação de resíduos.

Consulte o manual do equipamento e verifique a possibilidade de realização da limpeza com soluções desincrustantes. Segue abaixo instruções de como realizar esta limpeza:

- Certifique-se de que a superfície da câmara interna está fria;

- Borrife uma das soluções desincrustantes sugeridas, e deixe agir por um período de 15 a 20 minutos;

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.MP.036 – Página 12/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

■ Esfregue a câmara interna com a escova de cerdas sintéticas ou de



■ Remova o produto com pano úmido; material vegetal;

■ Certifique-se de que não há vestígios da escova ou do pano utilizado no interior da câmara;

o Limpeza do filtro da câmara: remova o filtro do dreno, coloque-o sob água corrente, coloque sabão neutro e fricção com uma escova pequena.

Enxague o filtro e repita o processo até que todos os orifícios do filtro estejam limpos e desobstruídos.

• Limpeza do painel frontal:

o Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza do painel frontal do equipamento.

• Desinfecção do painel frontal:

o Utilizando um pano macio umedecido em desinfetante líquido, devidamente diluído, passe o pano por toda superfície do painel frontal do equipamento.

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo autoclave de bancada, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

Antes de iniciar a execução do procedimento, certifique-se de que o equipamento está frio



e desligue o disjuntor de alimentação elétrica.



conforme.

Antes de iniciar os testes do equipamento, verifique se o fornecimento de água está

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.MP.036 – Página 13/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo autoclave bancada.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos registrados no sistema.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, solicitar a assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com o item 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva”.
Verificações gerais	
Integridade da carcaça	- Verifique a integridade da carcaça quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, corrosão, integridade da pintura e pontos de oxidação. Quando necessário realize o ajuste necessário em parafusos, peças soltas, e peças danificadas. - Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo observações. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam aderir, registrar no campo observações e solicitar a troca do equipamento.
Integridade e condutividade do cabo de força	- Verifique a integridade das extremidades do cabo de força, se há partes expostas e/ou deformidades que possam indicar região com fio partido. Para cabos com partes destacáveis, verifique se o encaixe está firme e, com um multímetro, realize um teste de continuidade. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário ou do equipamento, como cabos expostos e/ou pinos quebrados, o item estará fora de uso. Registrar no campo observações e solicitar a troca do equipamento.
Nivelamento do equipamento	Consulte o manual do usuário do equipamento e verifique se o equipamento está nivelado com as instruções de acordo com as instruções do fabricante. Caso necessário, realize ajustes. O nivelamento inadequado pode comprometer a segurança do usuário e a integridade do equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.MP.036 – Página 14/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		O Utilizando o transferidor, verifique se a angulação do equipamento está adequada de acordo com o indicado pelo fabricante. A angulação deve ser verificada em relação ao plano no qual o equipamento está apoiado. O Geralmente é indicado que a parte frontal do equipamento esteja mais elevada que a parte posterior. O O posicionamento deve ser adequado para que a água no interior do equipamento cubra toda a resistência. Figura 4 - Exemplo de pé ajustável de autoclave de bancada. 	
Verificações gerais - Guarnição			
Item de verificação		Instruções	
Integridade da guarnição		- Verifique a integridade da guarnição quanto a ressecamento e rachaduras. - Para os casos em que forem identificadas rachaduras, realize a substituição da guarnição e registre-a no campo de observações do checklist.	
Limpeza		 A lubrificação da guarnição deverá ser realizada quando indicada pelo fabricante. Consulte as informações no manual do usuário. - Retire a guarnição da porta e limpe-a com um pano macio umedecido em água. - Com um pano macio umedecido em água limpe o corpo da guarnição. •Instale a guarnição novamente. Quando aplicável, e necessário, lubrifique a guarnição de acordo com as orientações do fabricante e utilizando produto adequado. - Certifique-se de que a guarnição está posicionada corretamente.	
Verificações gerais – Câmara interna			
Item de verificação		Instruções	
Integridade da câmara interna		Verifique a integridade da câmara interna quanto a deformidades,	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.MP.036 – Página 15/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Em caso de suspeita de fissuras, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Pro Realizar manutenção programada de EMH” da Engenharia	
Limpeza e verificação do filtro da câmara		- Realize a limpeza do filtro da câmara (geralmente posicionado no dreno de vapor) de acordo com as instruções do item 6.2. - Registre, nas observações, caso o filtro apresente evidência permanente	
Limpeza da câmara interna		Realize a limpeza da câmara interna de acordo com as instruções do item 6.2.	
Verificações gerais – Painel de controle			
Item de verificação		Instruções	
Integridade		- Verifique a integridade do painel frontal do equipamento quanto a rachaduras, deformidades, manchas e partes eletrônicas expostas. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observação. Figura 5 - Exemplo de painel de controle de equipamento do tipo autoclave bancada.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do usuário e/ou do equipamento, com rachaduras pelas quais líquidos possam atingir o equipamento ou partes eletrônicas expostas, o ite	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.MP.036 – Página 16/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
Teclado	• Verifique a identificação e funcionalidade dos botões do equipamento, para teclados de membrana, verificar se os botões ficam presos ao serem acionados. Não deve haver rachaduras, partes eletrônicas expostas ou acúmulo de resíduo. • Para equipamentos que possuem a função <i>touchscreen</i>, verifique a sensibilidade da tela, se necessário, realize a calibração. Consulte o manual do usuário para informações específicas de como efetuar a calibração. • Para os casos de rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar no equipamento, partes eletrônicas expostas ou botões com acionamento inadequado, substitua o teclado.		
Impressora	• Verifique a integridade da tampa e trava da impressora quanto a rachaduras. • Verifique se a tampa da impressora abre e fecha com facilidade, não deve ser necessário uso de força para abertura ou fechamento. • Verifique se há papel no compartimento interno, caso não haja, se possível, substitua. Registre nas observações a inserção ou falta de papel. • Com o equipamento ligado, realize um teste de impressão. Caso o papel saia em branco, ou preso, verifique se o papel foi instalado da maneira correta. Consulte o manual do usuário para maiores instruções. • Se mesmo após os ajustes a impressora não imprimir, substitua o papel.		
Verificações gerais – Gerador de vapor			
Item de verificação		Instruções	
Integridade		• Verifique a integridade do gerador de vapor quanto a deformidades, acúmulo de resíduos na superfície externa ou em conexões. Avarias superficiais como manchas e deformidades devem ser registradas no <i>checklist</i> de manutenção. • Resíduos do tipo poeira devem ser removidos utilizando um pano seco. • Se o gerador de vapor ou suas conexões apresentarem pontos de calor e/ou depósito de resíduos que possam indicar vazamento, substitua o gerador de vapor.	
Resistências		 Para realização das medições exigidas neste item, deverá ser necessário ligar o fornecimento de energia do equipamento. Imediatamente após as medições, desligue novamente.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.MP.036 – Página 17/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		no <i>checklist</i> de preventiva, e realize o comparativo os valores aceitáveis de acordo com o manual do fabricante. Verifique a integridade das resistências quanto ao depósito de resíduos e pontos de oxidação. Figura 6 - Exemplo de resistência de equipamento do tipo autoclave de bancada. 	
Sensores de nível		- Verifique a integridade dos itens quanto ao depósito de resíduos e pontos de oxidação. - Realize os testes de funcionalidade e regulagens necessárias de acordo com as instruções do manual do fabricante. o Geralmente é possível realizar o teste do sensor de nível utilizando um multímetro. Para isso, o multímetro deve estar configurado para verificação de continuidade, e a medição deve ser realizada na ponta do sensor e na base do corpo do sensor. o Outro modo de observar o funcionamento é através da observação visual.	
Limpeza (Anual)		 Certifique-se de que a chave geral de alimentação do equipamento está desligada. Risco de choque elétrico. - Com o equipamento desligado e o fornecimento de água interrompido, realize a desmontagem do gerador de vapor, retire todas as conexões do gerador e ites internos (resistências, sensores, pressostato). - Em local apropriado, com um jato de alta pressão de água realize a remoção de depósitos de calcário e demais resíduos no interior do gerador de vapor. - Após retirar todos os resíduos, realize a instalação e verificação do equipamento.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.MP.036 – Página 18/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia	
Verificações gerais – Bomba de água e bomba de vácuo			
Item de verificação		Instruções	
Integridade física: bomba de água		• Verifique a integridade da bomba de água quanto a pontos de oxidação e vazamentos. • Verifique as conexões de entrada e saída de água da bomba quanto a pontos de oxidações e vazamentos. Quando necessário realize os ajustes. • Durante o funcionamento do equipamento: - o Verifique se há ruídos oriundos da bomba de água que indiquem desgaste dos itens internos. - o Caso o equipamento apresente falha indicando falta de água verifique se há água no reservatório de alimentação de água para o equipamento ou se há ar no circuito de alimentação. Caso haja água no reservatório realize o procedimento para retirada de ar do circuito de alimentação de água, em alguns equipamentos o acionamento é feito manualmente nos controles do equipamento até que ele identifique a chegada da água. • Caso haja ruído excessivo oriundo da bomba de água com vazamentos sem condições de reparo imediato.	
Integridade física: bomba de vácuo		• Verifique a integridade da bomba de vácuo quanto a pontos de oxidação e deformidades. • Verifique a integridade dos rolamentos da bomba de vácuo. • Quando aplicável, verifique o nível de óleo da bomba de vácuo. Se necessário, realize a substituição do óleo. • Durante o funcionamento do equipamento: - o Verifique se há ruídos oriundos da bomba de vácuo que indiquem vazamento. - o Utilizando um fasímetro, no quadro elétrico, nos bornes correspondentes a alimentação da bomba, verifique a rotação da bomba de vácuo quanto ao sentido de rotação, geralmente o sentido está indicado na bomba. - o Quando aplicável e possível, no menu de	

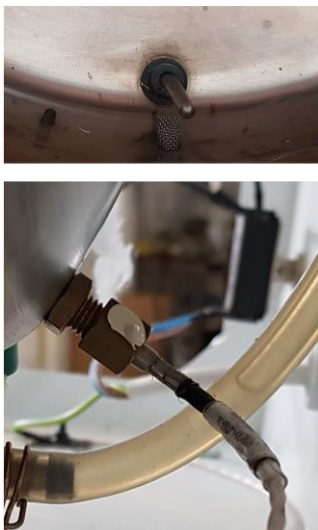
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.MP.036 – Página 19/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

	Figura 7 - Indicador de sentido de rotação em bomba de vácuo  Fonte: Elaboração própria Caso haja ruído excessivo oriundo da bomba de vácuo e/ou não funcionamento da bomba, o item estará não conforme. Nestes casos, prosceda com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Procedimentos”.
--	---

Alimentação: bomba de água	 Para realização das medições exigidas neste item, deverá ser necessário ligar o fornecimento de energia do equipamento. Imediatamente após as medições, desligue-o novamente.
Alimentação: bomba de vácuo	Verifique a tensão e corrente elétrica de alimentação da bomba de água e da bomba de vácuo. Registre os valores medidos em local adequado no <i>checklist</i> de manutenção preventiva e realize o comparativo com os valores aceitáveis de acordo com o manual do fabricante.

Verificações gerais – Porta	
Item de verificação	Instruções
Integridade	- Verifique a integridade da porta quanto a deformidades, possíveis pontos de oxidação e fissuras. Registre as avarias identificadas. - Em caso de suspeita de fissuras, proceder com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Procedimentos”.
Abertura e fechamento da porta	- Realize teste de abertura e fechamento da porta. O movimento deve se dar de maneira fluída e sem ruídos. O fechamento deve ser completo. - Quando necessário, lubrifique as dobradiças da porta com graxa <i>spray</i>. - Quando aplicável, ligue o equipamento, feche a porta e verifique se o equipamento indica o fechamento correto. - Em caso de ruídos ou movimento irregular, prosceda com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Procedimentos”.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.MP.036 – Página 20/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
Sensor da porta	- Consulte o manual do fabricante para maiores instruções de como realizar as verificações necessárias. O P pode-se testar o sensor da seguinte maneira: - Com a porta aberta, dê o comando para início de um ciclo; o equipamento deverá apresentar alerta de porta aberta. - Feche completamente a porta e verifique se o equipamento identifica fechamento. Caso o equipamento indique que a porta está aberta, de acordo com as instruções do fabricante, realize o ajuste da posição do sensor até que o equipamento reconheça o fechamento adequado da porta. - Caso o equipamento inicie um ciclo com a por		
Verificações gerais – Sistema hidráulico			
Item de verificação	Instruções		
Vazamentos	Verifique se há indícios de vazamentos nas conexões e mangueiras. Realize o ajuste/aperto de todas as conexões. Quando necessário substitua os anéis de vedação.		
Termostatos e sensores (PT-100)	Verifique a integridade dos itens quanto a corrosão, oxidação e depósito de resíduos. Se necessário, realize o ajuste nas conexões. Geralmente o funcionamento é verificado no menu de serviço do equipamento durante a realização de um ciclo. O Quando possível e aplicável, o teste do termostato pode ser realizado utilizando um multímetro na função continuidade. O termostato é normalmente fechado.		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	POP.EC.MP.036 – Página 21/29	
Título do Documento		Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Figura 8 - Exemplo de PT-100 em equipamento do tipo autoclave bancada. 	
Transdutor de pressão		• Verifique a integridade do item quanto a pontos de oxidação e depósito de resíduos. Se necessário, realize o ajuste nas conexões. • Realize a limpeza do transdutor. Quando necessário, realize o ajuste na posição do transdutor. • O funcionamento do transdutor deve ser observado durante a realização do ciclo de teste. Durante o teste, verifique se o equipamento apresenta as pressões corretas durante o funcionamento. Quando aplicável e possível, ajuste o funcionamento.	
Manovacuômetro		• Verifique a integridade do manovacuômetro quanto à integridade do visor, identificação dos valores, rachaduras e ranhuras. • Consulte o manual do fabricante para maiores instruções de como realizar as verificações necessárias. • Durante a realização do ciclo de teste verifique se o manovacuômetro apresenta comportamento condizente com as etapas do ciclo. Exemplo: durante a etapa do vácuo o manovacuômetro deve apresentar valores de pressão negativos. • Caso o manovacuômetro não apresente os valores de pressão durante o funcionamento do equipamento, o item estará não conforme. Neste caso, proceda à substituição.	
Verificações gerais – Válvulas			
Válvula de segurança		• Consulte o manual do fabricante para maiores instruções de como	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.MP.036 – Página 22/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

	oVerifique a integridade da válvula de segurança quanto a rachaduras, pontos de oxidação e deformidades. oAlgumas válvulas de segurança possuem gatilho para realização de teste. Neste caso, durante o funcionamento o gatilho é acionado manualmente e verifica-se a ativação da válvula. oEm alguns casos, o teste é realizado de forma manual durante o funcionamento do equipamento. A resistência da contatora é verificada manualmente até que a pressão da válvula seja atingida e que ela seja ativada.
Válvulas solenoides	• Consulte o manual do fabricante para maiores instruções de como realizar as verificações necessárias. oVerifique a integridade das válvulas solenoides quanto a deformidades, rachaduras e pontos de oxidação. oVerifique a integridade das conexões das válvulas quanto a vazamentos e acúmulo de resíduos. oA depender do equipamento o funcionamento das válvulas solenóides poderá ser verificado durante a realização de um ciclo de teste ou pelo meio de verificação visual do acionamento das válvulas; ou com o equipamento desligado, verificando o acionamento manual em botão específico da válvula solenóide. Figura 9 – Exemplo de válvula solenoide em equipamento do tipo autoclave bancada. 

Fonte: Elaboração própria (2022)

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.MP.036 – Página 23/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		“Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.	
Redutores de pressão		- Verifique a integridade dos redutores de pressão, quanto a deformidades, rachaduras, pontos de oxidação. - Durante o teste de funcionamento do equipamento, verifique a integridade das conexões.	
Vazamentos		- Durante o ciclo de teste observe as conexões e as válvulas quanto a ruídos que possam indicar vazamentos. - Quando aplicável, interrompa o ciclo de teste, o fornecimento de ar comprimido, e realize a substituição da conexão com vazamento. - Caso não seja possível solucionar o vazamento no momento, o item estará não conforme. Neste caso, o item será classificado como não conforme.	
Verificações gerais –Conexões elétricas			
 Certifique-se de que a chave geral de alimentação do equipamento está desligada. Risco de choque elétrico.			
Item de verificação		Instruções	
Conexões elétricas		Verifique as conexões, realize o ajuste/aperto de todas as conexões.	
Teste dos dispositivos de proteção		- Quando aplicável. Consulte o manual do fabricante para maiores instruções de como realizar os testes necessários. O Geralmente os dispositivos de proteção possuem um botão de teste. - Neste caso aciona-se o botão de teste e verifica-se se o fornecimento de energia é interrompido.	
Verificações gerais – Acessório (Bandejas)			
Item de verificação		Instruções	
Integridade		- Verifique a integridade física das bandejas quanto a pontos de oxidação, rachaduras, deformidades. Registre as avarias identificadas nas observações. - Verifique se é possível inserir as bandejas no interior da câmara interna de maneira regular, não deve ser necessário o uso de força excessiva.	

Tipo do	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.MP.036 – Página 24/29	
Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO AUTOCLAVE	Emissão: Próxima	revisão: Título do

Documento

Versão:

BANCADA	
Testes de funcionamento	
Antes de realizar os testes, certifique-se de que o reservatório de água está abastecido.	
Item de verificação	Instruções
Bowie & Dick	O teste de Bowie & Dick deverá ser realizado com acompanhamento do responsável técnico pelo serviço de esterilização. • Verifique se o Bowie & Dick está de acordo com os parâmetros do equipamento. • Posicione um teste Bowie & Dick, acima do dreno da câmara interna. • Realize um teste Bowie & Dick, e verifique se o equipamento é aprovado no teste. Figura 10 - Teste Bowie & Dick. Fonte: Elaboração própria (2022) • <u>Caso o equipamento falhe no teste, proceder com atividade 14 do</u>
Interrupção de ciclo	• De acordo com as instruções do manual do equipamento, dê início a um ciclo de teste vazio, e realize a interrupção do ciclo. • <u>Caso o equipamento falhe no teste, proceder com atividade 14 do</u> Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”. Fonte: Elaboração própria (2021).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, em não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.MP.036 – Página 25/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

8 REFERÊNCIAS

ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA. **Manual do proprietário. Autoclave Bioclave 12L. Gnatus.** r. 11. Brasil: Alliage, 2021.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354:** Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 11138-1** - Esterilização de produtos para saúde - Indicadores biológicos - Parte 1: Requisitos gerais. Rio de Janeiro: ABNT, 2016a.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 11138-3** - Esterilização de produtos para saúde - Indicadores biológicos - Parte 3: Indicadores biológicos para os processos de esterilização por calor úmido. Rio de Janeiro: ABNT, 2016b.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 11140-1:** Esterilização de produtos para saúde - Integradores químicos - Parte 1: Requisitos gerais. Rio de Janeiro: ABNT, 2019a.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 11140-3:** Integradores químicos - Parte 3: Sistemas de indicadores Tipo 2 para uso em ensaio de penetração de vapor tipo Bowie e Dick. Rio de Janeiro: ABNT, 2019b.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 11816** - Esterilização - Esterilizadores a vapor com vácuo, para produtos e saúde. Rio de Janeiro: ABNT, 2003.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 14937** - Esterilização de produtos de atenção à saúde – Requisitos gerais para caracterização de um agente esterilizante e desenvolvimento, validação e controle de rotina de um processo de esterilização de produtos para saúde. Rio de Janeiro: ABNT, 2014b.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 17665-1:** Esterilização de produtos para saúde – Vapor. Parte 1: Requisitos para o desenvolvimento, validação e controle de rotina nos processos de esterilização de produtos para saúde. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 17665-2:** Esterilização de produtos para saúde – Vapor. Parte 2: Guia de aplicação da ABNT NBR ISO 17665-1. Rio de Janeiro: ABNT, 2013.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 16328:** Esterilização de produtos para saúde – Procedimento de ensaios para medição de temperatura, pressão e umidade em equipamentos. Rio de Janeiro: ABNT, 2014a.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.MP.036 – Página 26/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO/IEC 17025**: Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

BRASIL. Resolução RDC n.º 15, de 15 de março de 2012. Dispõe sobre '**requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2012.

CISA BRASILE. **Manual autoclave de bancada CISA. Manual de operação e manutenção. Para os modelos: Maggiore, Presto Alungatta.** v.1.1. Brasil: CISA BRASILE,s.d.

TUTTNAUER USA Co. LTD.**Technicians Service and Repairs Manual for Tuttnauer Automatic Autoclaves. Models E, EK, EA, EKA, EZ and EZ10K.** rev. C.EUA: Tuttnauer, 2008.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.MP.036 – Página 27/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo autoclave bancada

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.036 – Procedimento Operacional Padrão – Manutenção preventiva de equipamentos do tipo autoclave bancada.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante:
Identificador: N° de série:
Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora: Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Integridade da carcaça				
Integridade e condutividade do				
Nivelamento do				

03 VERIFICAÇÕES GERAIS - GUARNIÇÃO

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Integridade da				
Limpeza				

04 VERIFICAÇÕES GERAIS – CÂMARA INTERNA

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Integridade da câmara				
Limpeza e verificação				
Limpeza da câmara				

05 VERIFICAÇÕES GERAIS – PAINEL DE CONTROLE

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Integridade				
Teclado				
Impressora				

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	POP.EC.MP.036 – Página 28/29	
Título do Documento		Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

06 VERIFICAÇÕES GERAIS – GERADOR DE VAPOR

Item a ser	C	N.C	N.A	Observações	
Integridade					
Resistências				Tensão	Corrente
Sensores de nível					
Limpeza (Anual)					

07 VERIFICAÇÕES GERAIS – BOMBA DE ÁGUA E BOMBA DE VÁCUO

Item a ser	C	N.C	N.A	Observações	
Integridade física:					
Integridade física:					
Alimentação: bomba de água				Tensão	Corrente
Alimentação: bomba de vácuo				Tensão	Corrente

08 VERIFICAÇÕES GERAIS – PORTA

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Integridade				
Abertura e				
Sensor da porta				

09 VERIFICAÇÕES GERAIS – SISTEMA HIDRÁULICO

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Vazamentos				
Termostatos e				
Transdutor de pressão				
Manovacuômetro				

10 VERIFICAÇÕES GERAIS – VÁLVULAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Válvula de segurança				
Válvulas solenóides				
Redutores de pressão				
Vazamentos				

11 VERIFICAÇÕES GERAIS – CONEXÕES ELÉTRICAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Conexões elétricas				
Teste dos dispositivos				



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	POP.EC.MP.036 – Página 29/29	
Título do Documento		Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

12 ACESSÓRIOS - BANDEJAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Integridade				

13 TESTES DE FUNCIONAMENTO

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Bowie & Dick				
Interrupção de ciclo				

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: